



آزمونی غیر مخرب سازه های بتنی

منصور فدایی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
مدیر تحقیق و توسعه شرکت آزمون

شهریورماه ۱۴۰۵

- **تعریف:** به طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیلی اطلاق می‌شود که برای ارزیابی خواص یک ماده، جزء یا سیستم بدون ایجاد آسیب استفاده می‌شود.
- **کاربرد در بتن:** برای ارزیابی سلامت، دوام و ایمنی سازه‌های بتنی جدید و موجود ضروری است.



چرا NDE برای سازه‌های بتنی مهم است؟

- **کنترل کیفیت:** برای اطمینان از اینکه سازه‌های تازه ساخته شده با مشخصات طراحی مطابقت دارند.
- **پایش سلامت سازه (SHM):** برای ارزیابی دوره‌ای وضعیت زیرساخت‌های فرسوده مانند پل‌ها، سدها و ساختمان‌ها.
- **ارزیابی خسارت:** برای ارزیابی میزان خسارت پس از رویدادهایی مانند زلزله، آتش‌سوزی یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی.
- **مکان‌یابی اجزای پنهان:** برای یافتن اقلام مدفون مانند آرماتور، لوله‌های برق و کابل‌های پس‌تنیده.
- **نگهداری آگاهانه:** برای تصمیم‌گیری‌های مقرون‌به‌صرفه در مورد تعمیر، بازسازی یا جایگزینی.

طبقه‌بندی روش‌های NDE

- ۱. روش‌های تخمین مقاومت: چکش بازگشتی (Rebound Hammer) مقاومت در برابر نفوذ (Penetration Resistance)
- ۲. روش‌های یکپارچگی و یکنواختی: سرعت پالس اولتراسونیک (UPV) پژواک ضربه (Impact Echo)
- ۳. روش‌های ارزیابی آرماتور: کاورمتر (الکترومغناطیسی) رادار نافذ زمین (GPR)
- ۴. روش‌های ارزیابی خوردگی: پتانسیل نیم‌پیل (Half-Cell Potential) اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (Resistivity Measurement)

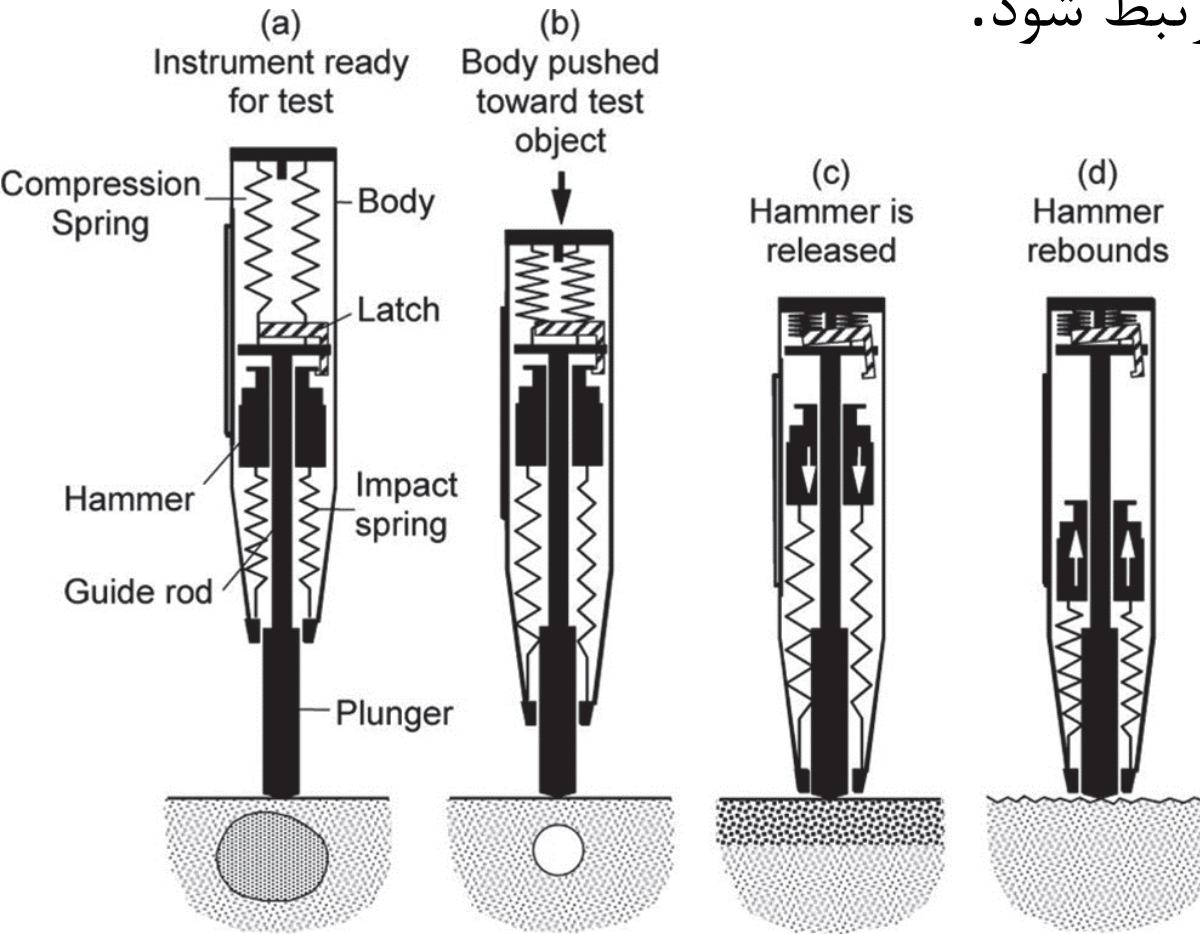
هدف	آزمون	روش
نقشه برداری از محل و فاصله آرماتورها، ضخامت پوشش، و تشخیص حفرات	رادار نفوذی به زمین (GPR)	ASTM D6432
تعیین دقیق ضخامت پوشش و موقعیت میلگرد	آرماتور یاب (Cover Meter)	ASTM A1058
کیفیت بتن، تشخیص ترک و تعیین خواص الاستیک	سرعت پالس فراصوت (UPV)	ASTM C597
سختی سطح و برآورد مقاومت فشاری	چکش بازگشتی (Rebound Hammer)	ASTM C805
دوام بتن در برابر نفوذ یون کلرید	مقاومت الکتریکی سطحی به روش ونر (Wenner Four-Probe)	AASHTO T 358
احتمال فعال بودن خوردگی فولاد	پتانسیل خوردگی نیم سلول (Half-Cell Corrosion Potential)	ASTM C876

روش چکش اشمیت

- اصل: بازگشت یک جرم متصل به فنر را پس از برخورد به سطح بتن اندازه گیری می کند. عدد بازگشت با سختی سطح مرتبط است که می تواند به مقاومت فشاری مرتبط شود.

• کاربردها:

- ارزیابی سریع یکنواختی بتن.
- بررسی کیفی مقایسه ای.
- تخمین مقاومت فشاری.



روش چکش اشمیت

• مزایا:

- ساده، قابل حمل و کم هزینه.
- نتایج فوری ارائه می دهد.

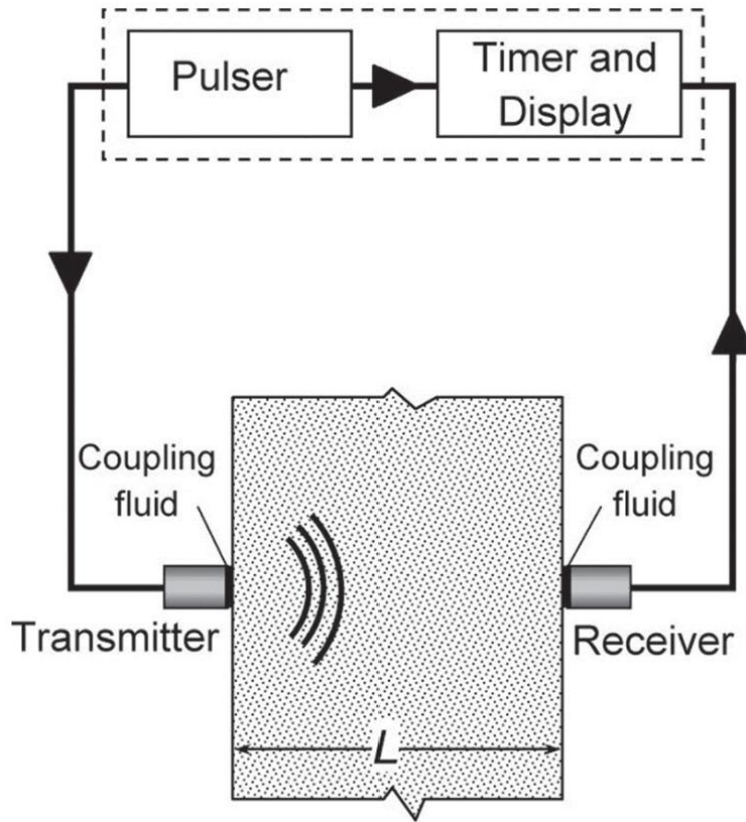
• محدودیت ها:

- به شدت تحت تأثیر شرایط سطح (صافی، کربناتاسیون، رطوبت) است.
- برای پیش بینی دقیق مقاومت، نیاز به کالیبراسیون با نمونه های مغزه گیری شده دارد.





روش سرعت پالس اولتراسونیک



• اصل: زمان لازم برای عبور یک پالس اولتراسونیک از یک ضخامت مشخص از بتن را اندازه گیری می کند. سرعت بالاتر به طور کلی نشان دهنده کیفیت بهتر و بتن یکنواخت تر است.

• $\text{سرعت} = \text{طول مسیر} / \text{زمان عبور}$

• کاربردها:

- تشخیص حفره ها، ترک ها.
- ارزیابی یکنواختی بتن.
- تخمین مقاومت فشاری (با استفاده از روش های ترکیبی).

UPV: m/s	$4500 <$	$3500 - 4500$	$3000 - 3500$	$2000 - 3000$	$2000 >$
کیفیت بتن	عالی	خوب	مشکوک	ضعیف	بسیار ضعیف



• مزایا:

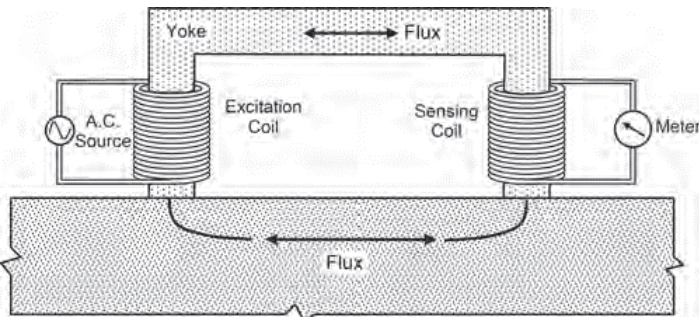
- اطلاعاتی در مورد داخل بتن ارائه می دهد.
- به تغییرات در خواص مواد حساس است.

• محدودیت ها:

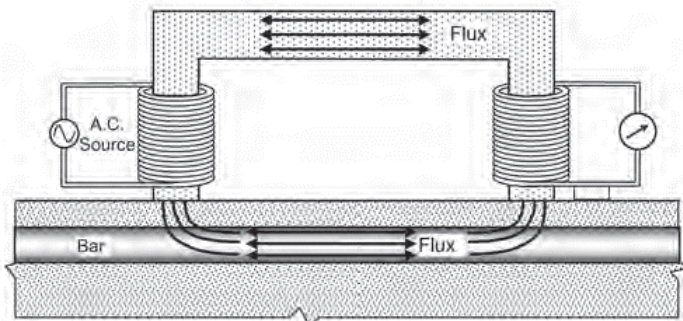
- برای انتقال مستقیم نیاز به دسترسی به دو طرف مقابل دارد.
- وجود آرماتور می تواند بر خوانش ها تأثیر بگذارد.



روش آرماتور یابی



(a) Small current induced in sensing coil when no bar is present.



(b) Presence of bar increases flux and increases current in sensing coil

- اصل: از القای الکترومغناطیسی استفاده می‌کند. یک میدان مغناطیسی با فرکانس پایین ایجاد می‌شود که توسط حضور فلزات (آرماتور) مختل می‌شود. این اختلال برای تعیین مکان، عمق (پوشش) و گاهی اوقات قطر آرماتور اندازه‌گیری می‌شود.

• کاربردها:

- تأیید محل قرارگیری آرماتور و پوشش بتنی در سازه‌های جدید.
- مکان‌یابی آرماتور قبل از مغزه‌گیری یا حفاری.
- کمک به بررسی‌های خوردگی.

روش آرماتور یابی

• مزایا:

- دقیق و قابل اعتماد برای مکان یابی آرماتور.
- استفاده نسبتاً آسان.

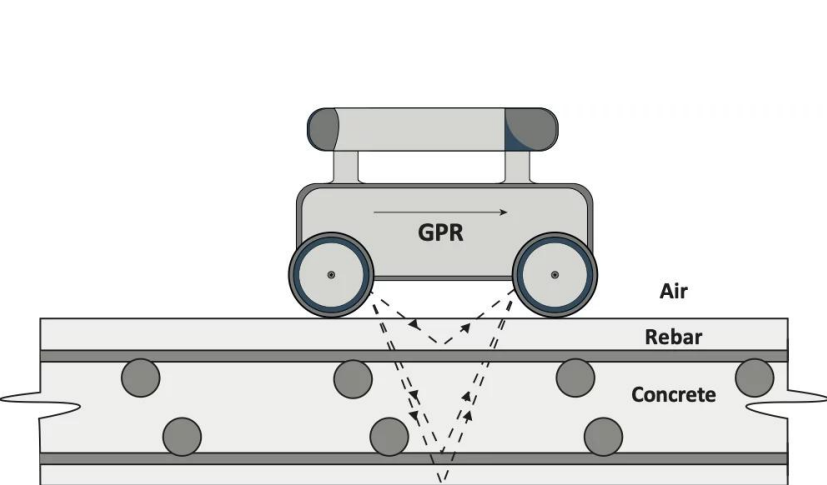
• محدودیت ها:

- دقت می تواند تحت تأثیر تراکم آرماتورها قرار گیرد.
- عمق نفوذ محدود.

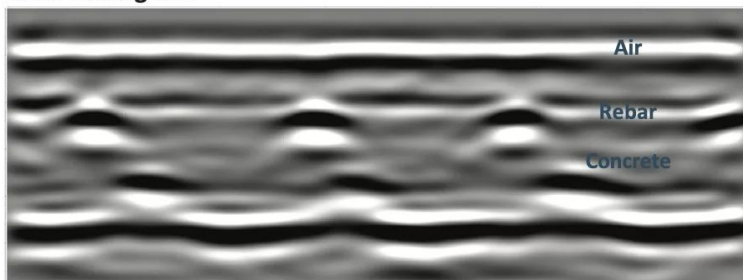




روش نفوذ رادار (GPR)



Data: Radargram



- اصل: پالس‌های کوتاهی از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا را به داخل بتن ارسال می‌کند. امواج از اشیاء مدفون (آرماتور، لوله‌ها) یا سطوح مشترک بین مواد مختلف منعکس می‌شوند. زمان حرکت و دامنه امواج منعکس شده برای ایجاد تصویری از زیر سطح استفاده می‌شود.

• کاربردها:

- مکان‌یابی آرماتور، کابل‌های پس‌تنیده و لوله‌ها.
- تعیین ضخامت دال.
- شناسایی حفره‌ها و خرابی‌ها.

روش نفوذ رادار (GPR)



• مزایا:

- تصویری با وضوح بالا از داخل ارائه می‌دهد.
- می‌تواند به عمق قابل توجهی نفوذ کند.

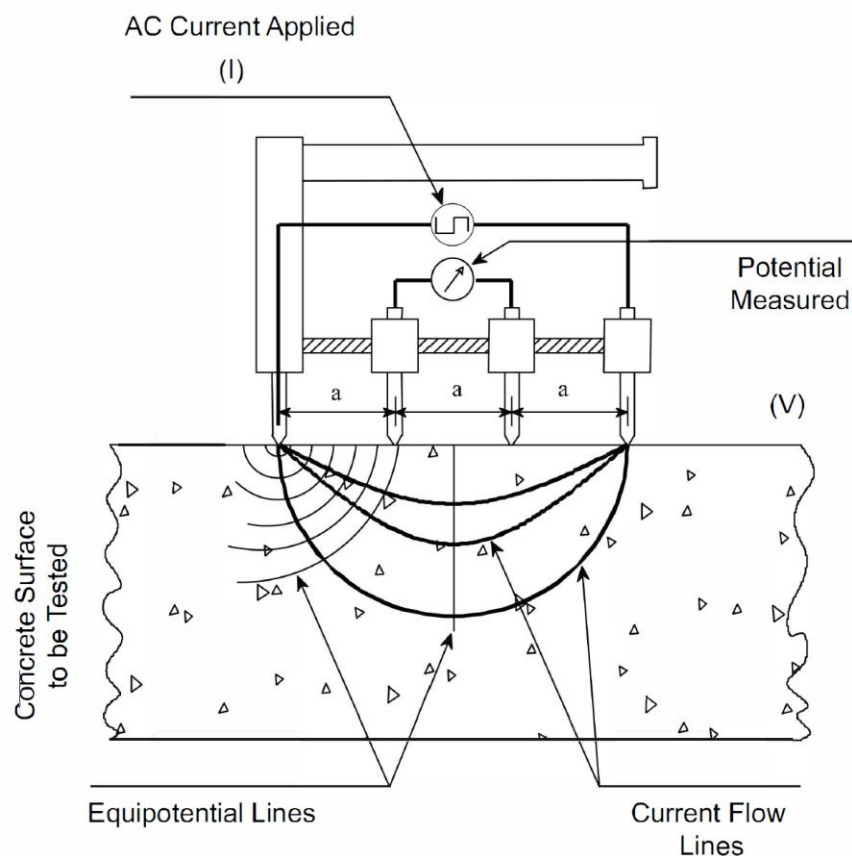
• محدودیت‌ها:

- تفسیر داده‌ها می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به اپراتورهای ماهر دارد.
- سیگنال می‌تواند توسط رطوبت بالا یا محتوای کلرید تضعیف شود.



مقاومت الکتریکی سطحی و نر

- اصل عملکرد: این آزمایش مقاومت الکتریکی بتن در نزدیکی سطح آن را با استفاده از آرایه چهار الکترودی و نر اندازه گیری می کند. چهار الکترود با فاصله مساوی در یک خط روی سطح بتن قرار می گیرند. جریانی به دو الکترود خارجی اعمال می شود و اختلاف پتانسیل بین دو الکترود داخلی اندازه گیری می شود. مقاومت بر اساس جریان، ولتاژ و فاصله الکترودها محاسبه می شود.



مقاومت الکتریکی سطحی و نر

• کاربردها:

- ارزیابی نفوذپذیری بتن و پتانسیل نفوذ رطوبت و یون کلرید.
- ارزیابی کیفیت و یکنواختی پوشش بتنی.
- ارائه یک نشانه غیرمستقیم از احتمال خوردگی (مقاومت پایین تر به معنای خطر خوردگی بالاتر است).

• محدودیت ها:

- نتایج به شدت به محتوای رطوبت بتن حساس هستند.
- وجود آرماتور فولادی در نزدیکی سطح می تواند به طور قابل توجهی بر قرائت ها تأثیر بگذارد.
- آزمایش تحت تأثیر دما و غلظت کلرید قرار می گیرد.

- **تئوری:** مقاومت الکتریکی کمتر → نفوذپذیری بیشتر یون کلرید و خطر بالاتر خوردگی.

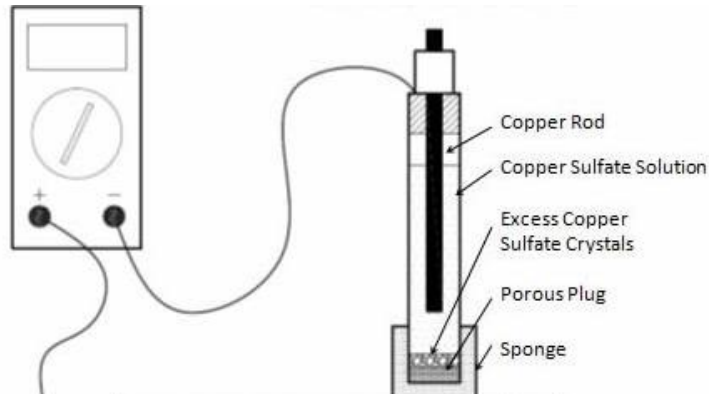


روش تحلیل خوردگی (پتانسیل نیم پیل)

- اصل: اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی بین فولاد تقویت کننده و یک الکتروود مرجع که روی سطح بتن قرار گرفته است را اندازه گیری می کند. پتانسیل اندازه گیری شده احتمال خوردگی فعال را نشان می دهد.

• تفسیر: (ASTM C876)

- کمتر از ۳۵۰ میلی ولت > CSE: ۹۰٪ احتمال خوردگی.
- ۲۰۰ تا -۳۵۰ میلی ولت CSE: فعالیت خوردگی نامشخص.
- بیشتر از ۲۰۰ میلی ولت < CSE: ۱۰٪ احتمال خوردگی.



روش تحلیل خوردگی (پتانسیل نیم پیل) آزمو®



• کاربردها:

- نقشه برداری از خطر خوردگی در عرشه پل ها، سازه های دریایی و پارکینگ ها.
- اولویت بندی مناطق برای تعمیر.

• مزایا:

- مستقیماً با فعالیت خوردگی مرتبط است.
- روشی کاملاً تثبیت شده و استاندارد.

• محدودیت ها:

- نرخ خوردگی را اندازه گیری نمی کند.
- تحت تأثیر رطوبت، دما و کربناتاسیون بتن قرار می گیرد.



ترکیب روش‌ها (رویکردی جامع برای ارزیابی قابل اعتماد)



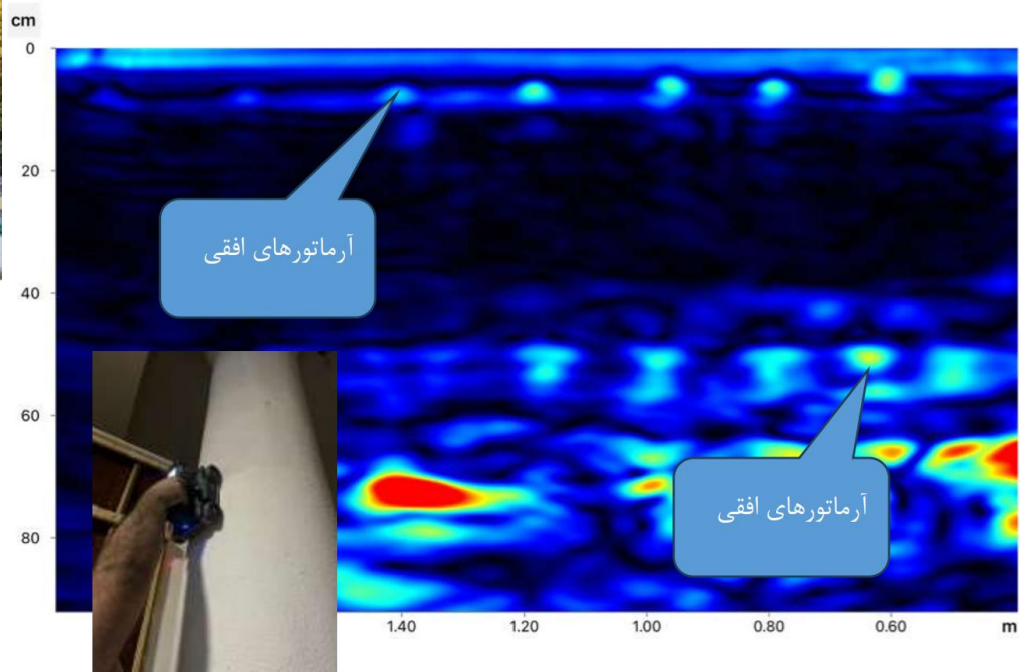
- هیچ راه حل واحدی وجود ندارد: هیچ روش NDE واحدی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت یک سازه ارائه دهد.
- هم‌افزایی: ترکیب روش‌ها ارزیابی جامع‌تر و قابل اعتمادتری را فراهم می‌کند.

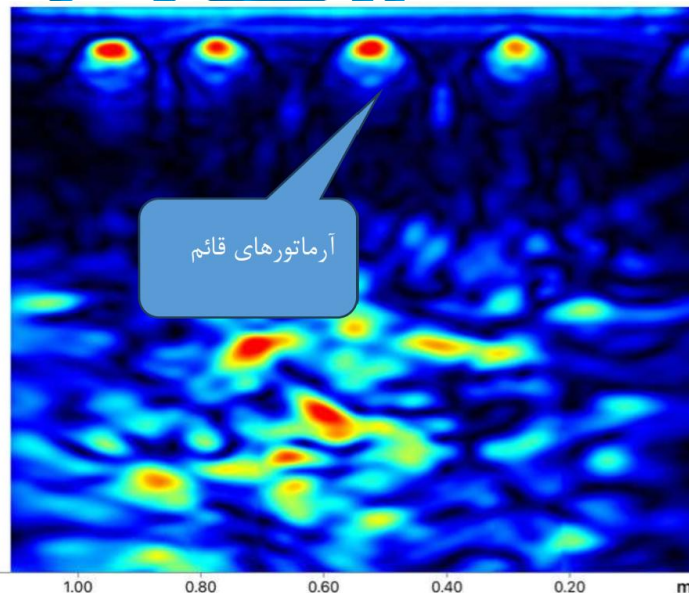
• مثال روش: SONREB

$$\text{SONREB} = \text{SONic} + \text{REBound}$$

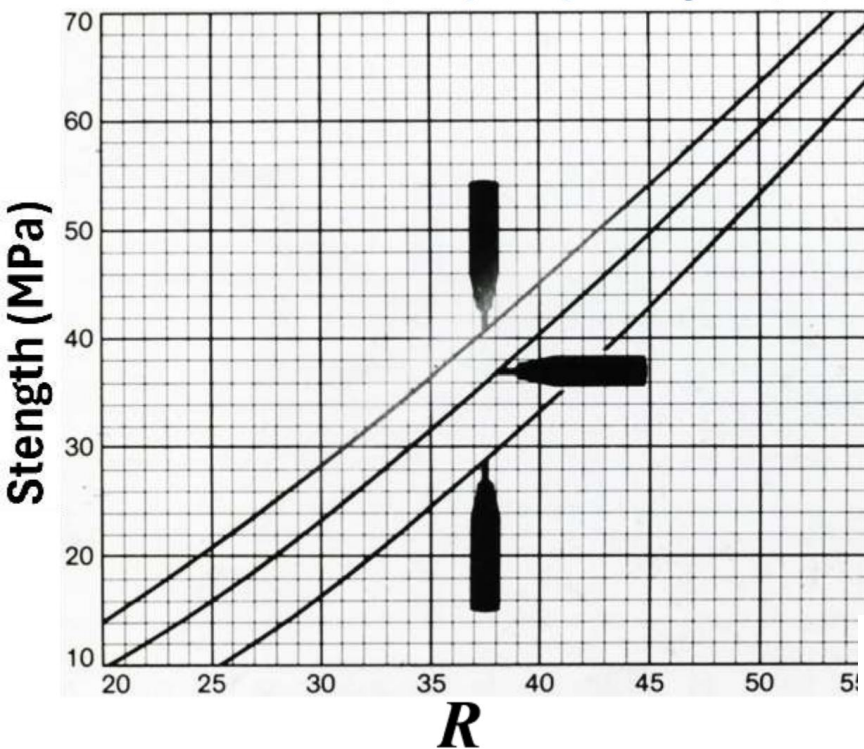
- ترکیب داده‌های سرعت پالس اولتراسونیک (UPV) و چکش بازگشتی.
- این رویکرد محدودیت‌های هر آزمون (خواص سطحی در مقابل داخلی) را کاهش می‌دهد تا تخمین بسیار دقیق‌تری از مقاومت فشاری ارائه دهد.
- رادار/کاورمتر: مکان‌یابی آرماتور
- پتانسیل نیم‌پیل / مقاومت الکتریکی: بررسی خطر خوردگی در مناطق بحرانی.

- **ارزیابی ایمنی سازه مشکوک:** استفاده از GPR و آرماتوریاب برای ارزیابی ایمنی سازه تهیه نقشه سازه.
- **ارزیابی ساختمان قدیمی:** استفاده از چکش بازگشتی و UPV برای بررسی کیفیت ستون‌های بتنی یک سازه ۹۰ ساله.
- **بازرسی پی سازه تله کابین:** استفاده از GPR و آرماتوریاب برای تشخیص تسلیحات بتن.
- **ارزیابی پایه های سازه فلزی ورزشگاه:** استفاده از GPR و آرماتوریاب برای تشخیص تسلیحات بتن.
- **بررسی کیفیت سازه جدید:** استفاده از کاورمتر و UPV برای اطمینان از انطباق با مشخصات طراحی برای پوشش آرماتور و کیفیت بتن سازه بسیار حساس.

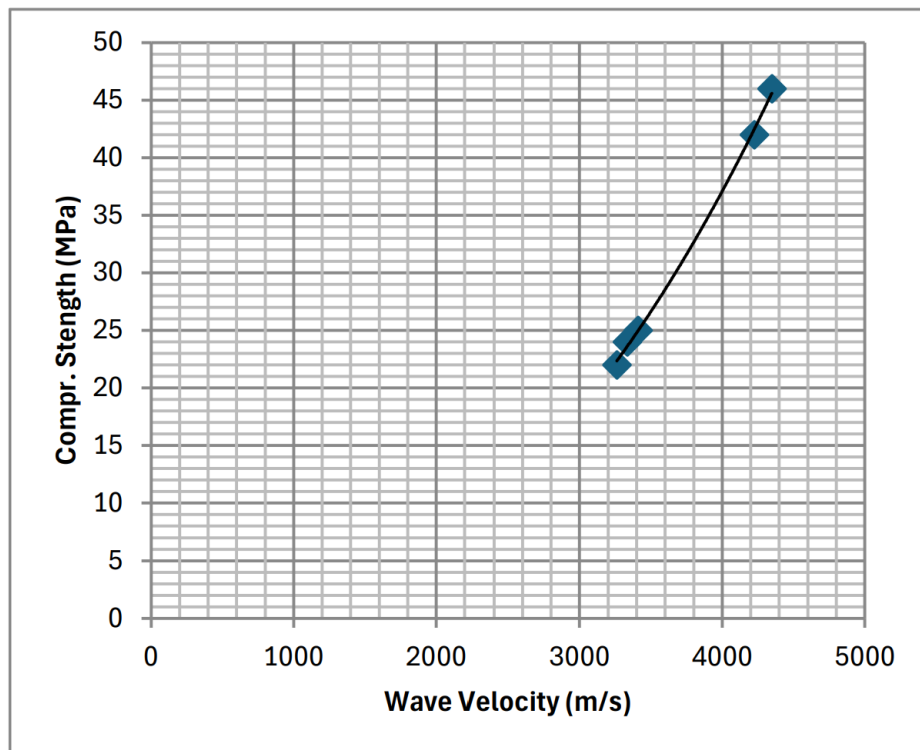




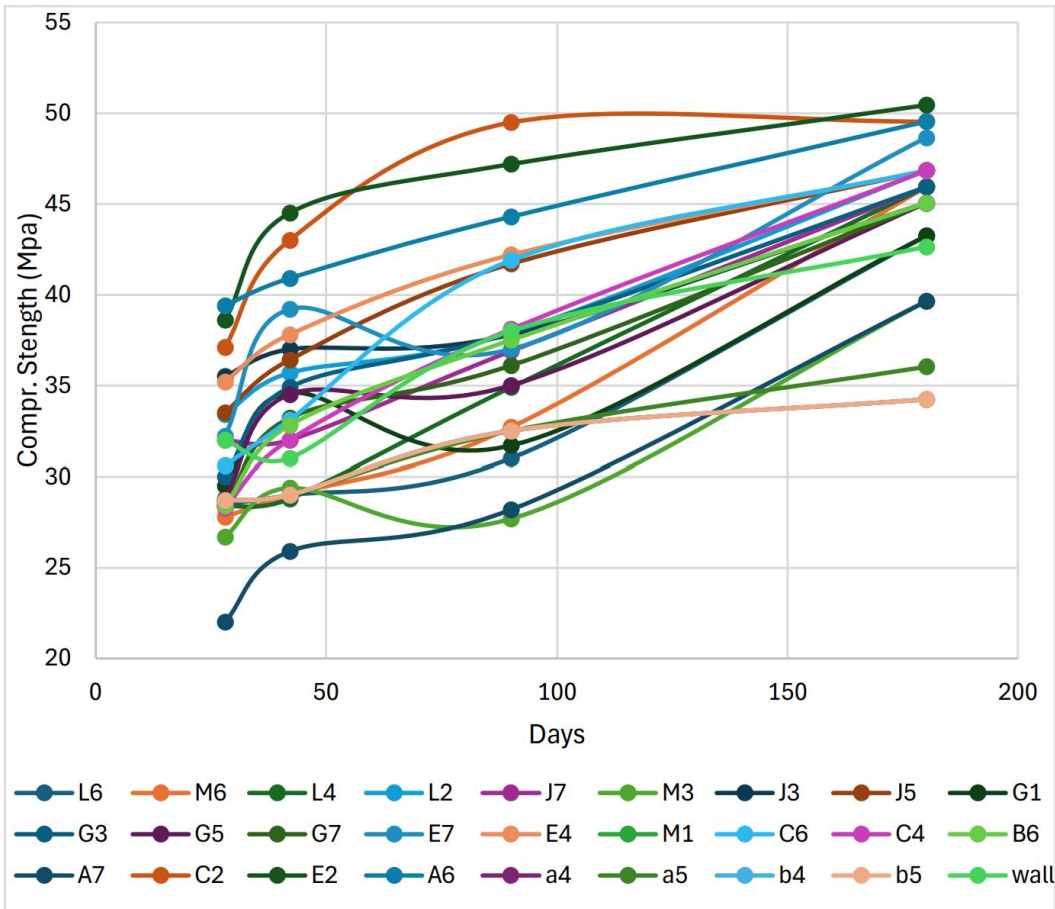
محل	آرماتور طولی (میلی متر)			آرماتور عرضی (میلی متر)		
	ضخامت کاور	قطر آرماتور	فاصله میانگین	ضخامت کاور	قطر آرماتور	فاصله میانگین
ستون ها	۷۵	۱۶	۲۰۰	۷۰	-	۲۰۰-۳۰۰ متغیر
تیرها	۱۰۰ بتن ثانویه	۱۴-۱۸ متغیر	۱۰۰	دسترسی امکانپذیر نبود (سقف کاذب)		
اسلب (در دو ارتفاع با فاصله ۲۰ سانتیمتر)	۵۰-۱۲۰ متغیر	۱۴	۱۰۰	دسترسی امکانپذیر نبود (پوشش ایزوگام)		
دیوارها	فاقد آرماتور					



محل	جهت چکش	میانگین نمره چکش	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	تخمینی
ستون ها	افقی	۳۴	۳۰	
تیرها	افقی	۳۱	۲۵	
اسلب	دسترسی امکانپذیر نبود (وجود ایزوگام)			
دیوارها	دسترسی امکانپذیر نبود (وجود پوشش)			

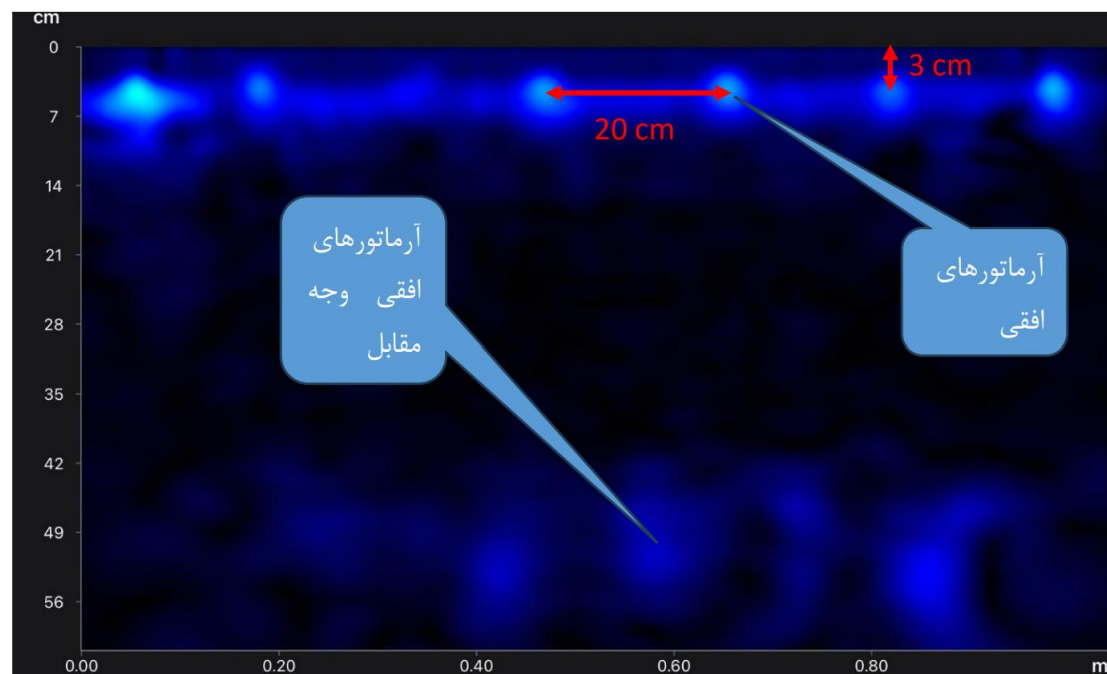
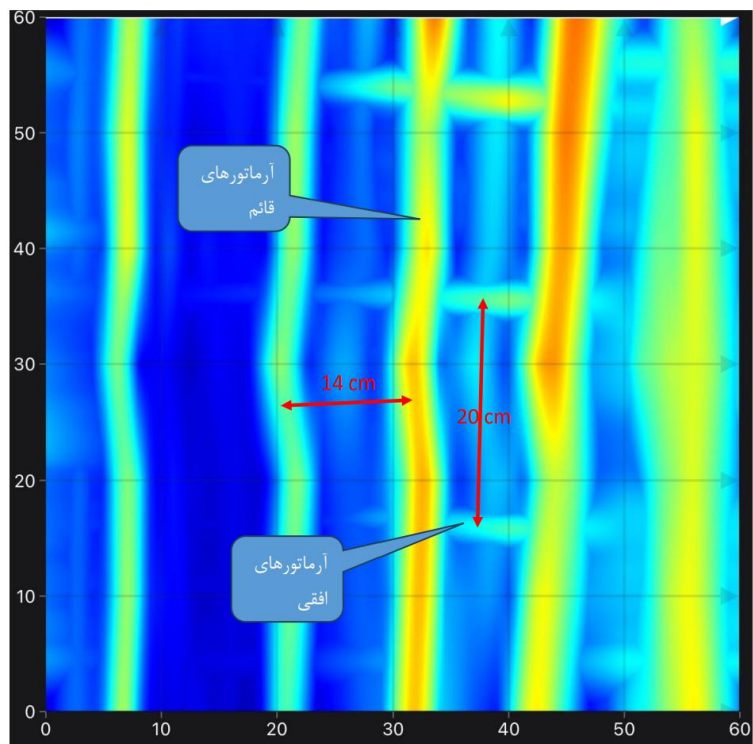


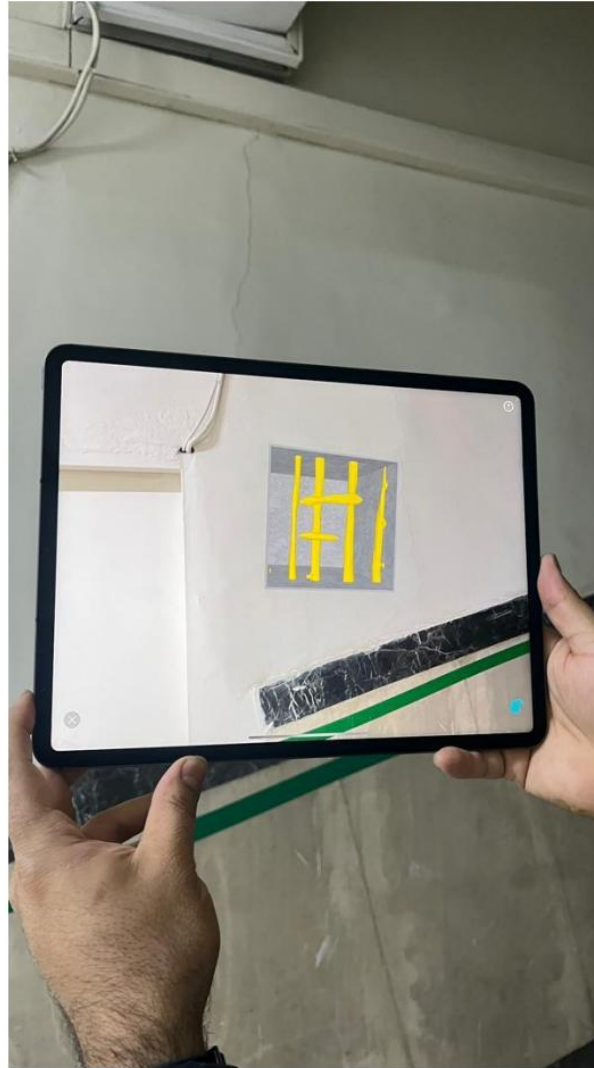
sample number	age(days)	Compr. Stength (Mpa)	Hammer Stength (Mpa)	Wave Velocity (m/s)	Ultrasonic Stength (Mpa)
448-1	28	22	25	3261	26
448-2	28	24	26	3333	27
448-3	28	25	24	3409	28
438	42	42	44	4225	43
375	90	46	45	4348	45



Ultrasonic Strength (Mpa)	Wave Velocity (m/s)	Hammer Strength (Mpa)	Compr. Strength (Mpa) (90 days)	Compr. Strength (Mpa) (42 days)	Compr. Strength (Mpa) (28 days)	Column Name
		43	31	29	28.5	L6
41	4151	46	32.7	29	27.8	M6
41	4151	46	34.9	28.8	28.4	L4
43	4231	47	37.9	35.7	33.4	L2
		46	36.9	32	32	J7
38	4000	40	27.7	29.4	26.7	M3
41	4151	45	37.8	37	35.5	J3
45	4314	47	41.7	36.4	33.5	J5
41	4138	43	31.7	34.6	29.5	G1
45	4314	46	37.9	34.9	30	G3
41	4151	45	35	34.5	28.8	G5
41	4151	45	36.1	33.2	28.4	G7
46	4400	49	37	39.2	32.2	E7
43	4231	47	42.2	37.8	35.2	E4
46	4400	47				M1
43	4231	47	41.9	33.1	30.6	C6
43	4231	47	38.1	32	28.3	C4
46	4365	45	37.5	32.8	28.4	B6
38	4000	40	28.2	25.9	22	A7
46	4400	50	49.5	43	37.1	C2
50	4564	50	47.2	44.5	38.6	E2
53	4681	50	44.3	40.9	39.4	A6
30	3509	34	32.5	29	28.7	a4
		36	32.5	29	28.7	a5
29	3483	34	32.5	29	28.7	b4
33	3727	34	32.5	29	28.7	b5
47	4444	43	38	31	32	wall

شهرداری منطقه ۲۰







اینترنت اشیاء، حسگرهای بی سیم و پلتفرم داده

- جریان یکپارچه داده از کارگاه / آزمایشگاه به دفتر: انتقال داده‌های آنی از حسگرها و تجهیزات به پلتفرم مرکزی.
- تحلیل و گزارش دهی: دسترسی به داده‌ها و تحلیل از هر مکان و در هر زمان، تسهیل همکاری.
- تشخیص از راه دور و کالیبراسیون تجهیزات آزمایش.



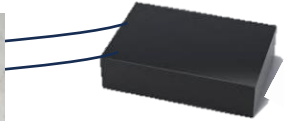
پارامتر اندازه گیری	حسگر
شتاب	شتاب سنج
سرعت اولتراسونیک	سنسور اولتراسونیک
بازشدگی ترک	اکستنسومتر
تشخیص ترک / شکستگی	سنسور اولتراسونیک
خوردگی	سنسور نیم پل
جابجایی	LVDT
نیرو / بار	لودسل
رطوبت	سنسور رطوبت
فشار	پیزومتر (فشار آب)
کرنش (نقطه ای)	استرین گیج
کرنش (میدان کامل)	پردازش تصویر دیجیتال
دما	سنسور دما
شیب / چرخش	سنسور شیب



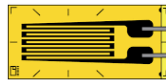
accelerometer



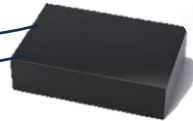
WiFi Logger



strain gauge

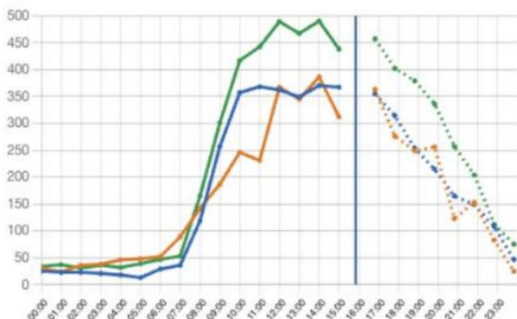


WiFi Logger

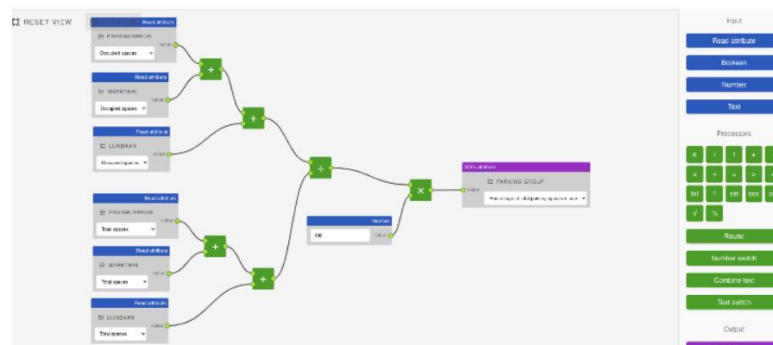




در این سامانه، با ایجاد فرآیندها، سیستم ها مدیریت می شوند و در صورت عبور پارامترها از حدود مورد انتظار، اخطار ارسال می شود. این اخطارها شامل ایمیل، پیامک و ... است.



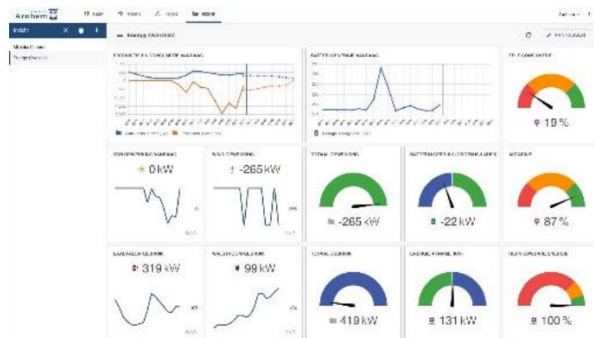
این سامانه از تمام پروتکل های صنعتی و اینترنت اشیا پشتیبانی می کند. همچنین با استفاده از API ها، قابلیت ارتباط با تمامی سیستم ها امکان پذیر است.



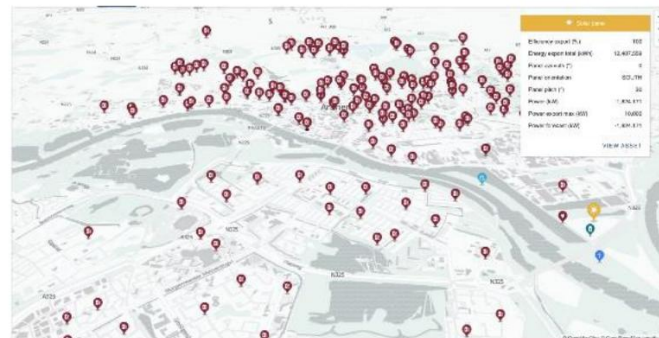
در این سامانه می توان الگوریتم هایی را برای بهبود سیستم توسعه داد. با اتصال سیستم ها و با استفاده از هوش مصنوعی، می توان فرآیندها را پیش بینی و بهینه سازی نمود.



در این سامانه پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها در رابط کاربری امکانپذیر است. علاوه بر بهینه سازی و نگهداری، جمع آوری داده ها از طریق داشبوردهای اختصاصی پیش بینی شده است.



این سامانه قابلیت اتصال به سایر سیستم ها از طریق پروتکل های استاندارد را دارد. این سامانه به طور یکپارچه در برنامه های تجاری مشتریان مانند ERP یا CRM ادغام می شود.



این سامانه داشبوردهای متنوع را در اختیار مشتریان قرار می دهد. این داشبوردها یک نمای کلی و سریع برای کنترل اولیه سیستم ارائه می دهد.



کاربردها:

ژئولب یک سامانه جامع برای سیستم مدیریت سازه ها است. با ادغام پروتکل های غیر اینترنت اشیا، می توان سیستم های متعددی را برای نظارت بر انرژی، ایمنی، روشنایی یا کنترل دسترسی یکپارچه نمود.



ژئولب یک سامانه قدرتمند برای پشتیبانی از سیستم های مدیریت هوشمند انرژی است. این سامانه یک راه حل مدیریت جامع و انعطاف پذیر برای ریزشبکه ها و شبکه های انرژی توزیع شده ارائه می دهد.



ژئولب یک سامانه قدرتمند برای مدیریت و بهینه سازی سیستم های صنعتی است. از اتصال دستگاه ها و تجزیه و تحلیل داده ها گرفته تا اطمینان از تعمیر و نگهداری پیش بینی شده، این سامانه شما را قادر می سازد گردش کار را ساده کنید و کارایی را در هر محیط صنعتی افزایش دهید.

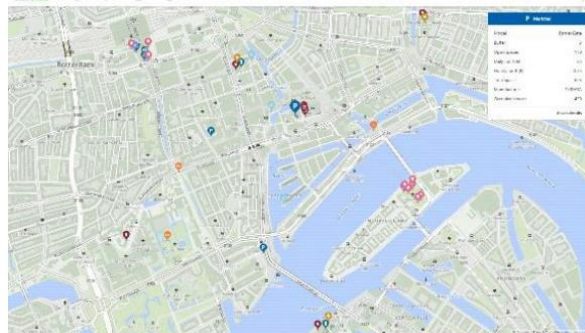




ژئولب راهکاری برای یکپارچه سازی و مدیریت داده ها در هر نوع ناوگان سیار ارائه می دهد. این سامانه می تواند با هر نوع ردیاب GPS متصل شود و نیازهای خاص مدیریت ناوگان را در بخش های مختلف از جمله تدارکات، حمل و نقل، خدمات تحویل و ... را برآورده کند.



ژئولب به شما امکان می دهد تمام تجهیزات کشاورزی خود را نظارت و کنترل کنید. کشاورزان با نرم افزار تلفن همراه سفارشی بر تمام تجهیزات خود دسترسی و نظارت داشته و در عین حال افزایش عملکرد به روشی پایدار را مدیریت می کنند.

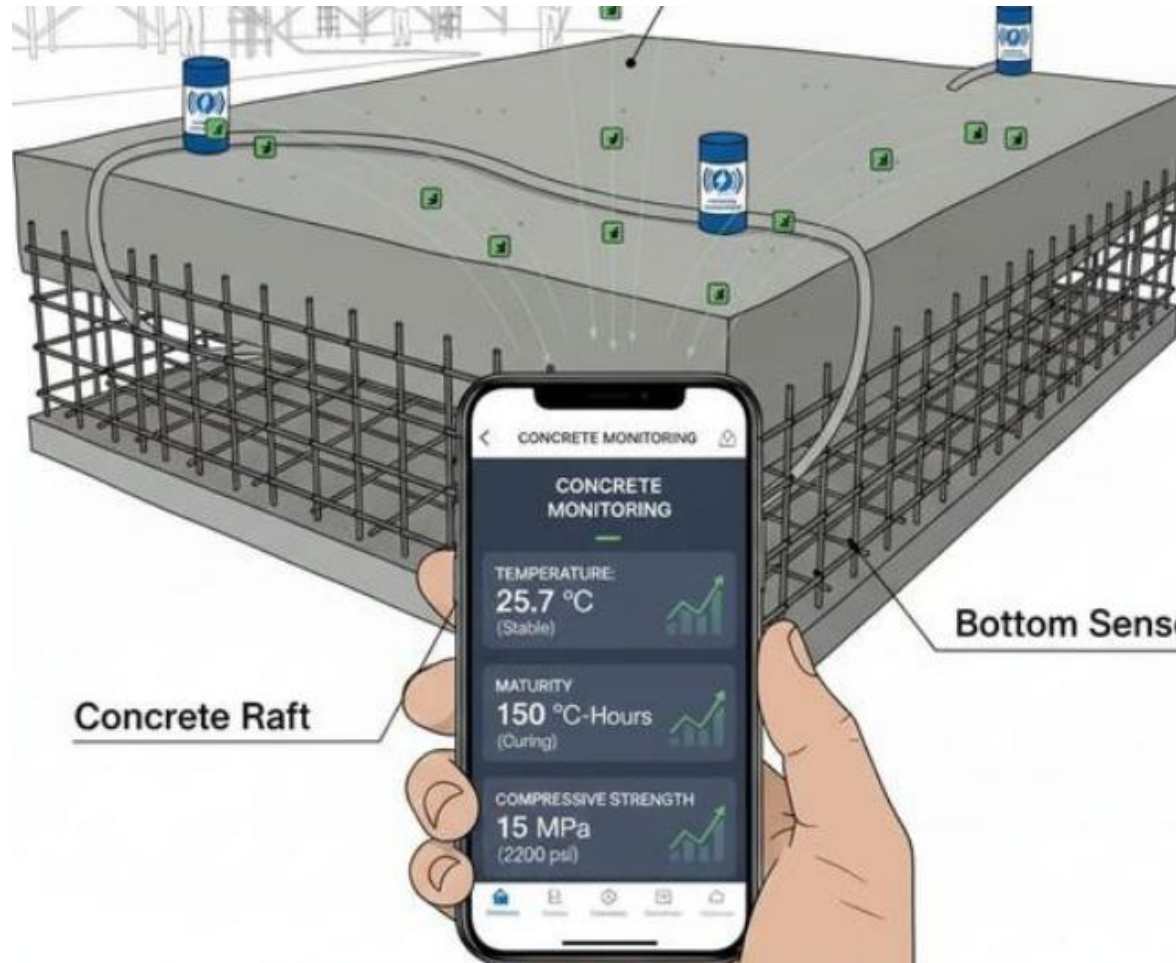


در شهرها، پارکها، خیابانها، مراکز خرید، فرودگاهها و ساختمانهای عمومی، حفظ اموال عمومی و بهینه سازی خدمات به شهروندان یا بازدیدکنندگان بسیار دشوار است. سامانه ژئولب برای شهرهای هوشمند با ترکیب داده های زنده، اتصال نقاط برای تولید اطلاعات و پیش بینی ها، مدیریت شهری در زمینه های مختلف همچون کنترل ترافیک، پایش کیفیت هوا را سهولت می بخشد.



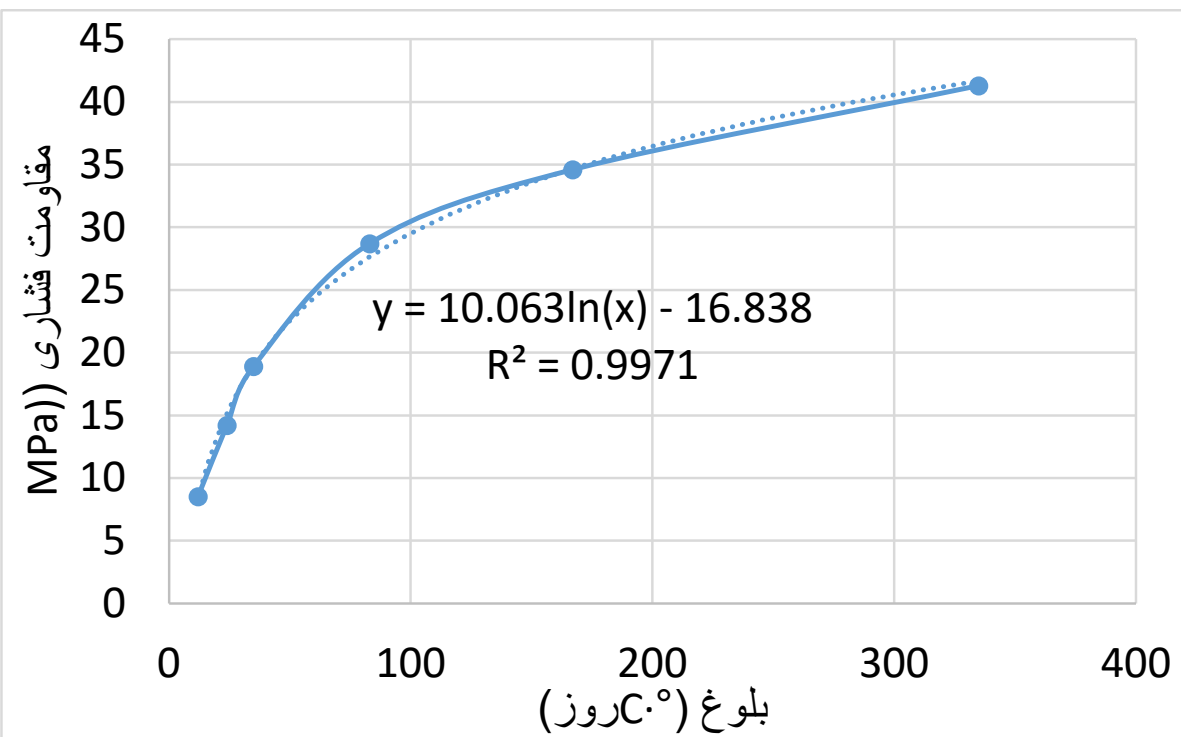


$$M(t) = \int_0^t (T - T_0) dt$$





سن (روز)	فاصله زمانی (روز)	میانگین دما (C°)	میانگین دما اصلاح شده (C°)	عامل دما-زمان (C°·روز)	بلوغ (C°·روز)	مقاومت فشاری (MPa)
1	1	17	12	12	12	8.5
2	1	17	12	12	24	14.2
3	1	16	11	11	35	18.9
7	4	17	12	48	83	28.7
14	7	17	12	84	167	34.6
28	14	17	12	168	335	41.3



زمان	میانگین دما (C°)	بلوغ (C°·روز)	مقاومت تخمینی (MPa)
24 ساعت	20	12	8.0
48 ساعت	21	25	15.4
72 ساعت	21	37	19.3
96 ساعت	20	48	21.9
120 ساعت	20	60	24.1



با تشکر از حضور و توجه شما
به مطالب ارائه شده



021-61907



09101562796



www.AzmoonTest.com



info@azmoontest.com



t.me/azmoonsazmabna



Azmoon Saz Mabna



[azmoon_test](https://www.instagram.com/azmoon_test)





Canton Tower-China

